Aula 02 - Fundamentos de IA generativa – 09/03/2026

O QUE É LLM ?

São IA - Um LLM((Large Language Models), **Grande Modelo de Linguagem**, é um tipo de inteligência artificial treinada para entender, gerar e manipular texto de forma humana.

O que é Roleplay ?

No contexto de Inteligência Artificial, o **Roleplay** é uma técnica de **Engenharia de Prompt** onde você "molda" o comportamento da IA, atribuindo a ela uma persona, um cargo ou um conjunto específico de conhecimentos e atitudes.

Em vez de apenas fazer uma pergunta genérica, você define um **papel** para que a resposta seja muito mais técnica e precisa para a sua realidade.

Como o Roleplay potencializa o uso da IA para você:

Pedir para IA agir como especialista prejudica respostas, mostra estudo

Pesquisa revela que pedir para IA “assumir papéis” reduz a precisão em tarefas como programação e matemática.

Por Felipe Faustino

26/03/2026 às 10:39• Atualizado às 10:47

IAs têm resultados piores em programação quando devem agir como programadores (ilustração: Vitor Pádua/Tecnoblog)

Resumo

- Estudo da Universidade do Sul da Califórnia mostra que pedir para IA assumir papéis reduz a precisão em tarefas exatas como programação e matemática.

- Modelos de linguagem que seguem instruções, como o Llama e o Qwen, perdem precisão quando instruídos a atuar como “especialistas”.
- Abordagem ainda funciona para segurança e estilo de escrita, mas o estudo sugere uso mais estratégico de personas conforme o tipo de tarefa.

Um dos truques mais populares na hora de interagir com ferramentas de inteligência artificial é o de pedir para que o modelo assuma o papel de um especialista. A técnica, no entanto, pode ter o efeito oposto ao desejado na hora de escrever códigos em alguns modelos de IA.

Um novo estudo de pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia (USC), nos EUA, revela que adotar esse tipo de persona no prompt piora o desempenho de grandes modelos de linguagem (LLMs) em tarefas exatas, como aquelas que envolvem programação e matemática.

A pesquisa, publicada no arXiv, repositório de estudos ainda não revisados por pares, concluiu que o impacto das instruções de interpretação de papéis depende do tipo de tarefa. Enquanto a técnica funciona bem para alinhar o modelo a regras de segurança ou estilos de escrita, comandos genéricos como “você é um desenvolvedor full-stack sênior” prejudicam a capacidade de a IA de resgatar fatos do banco de dados de treinamento.

Dificuldade em memorizar os fatos

Os pesquisadores utilizaram um teste padronizado usado pela indústria para avaliar a precisão dos modelos de linguagem, o MMLU. O estudo colocou à prova seis modelos, divididos entre arquiteturas focadas em seguir instruções — como o Llama 3.1 da Meta, o Mistral e o Qwen da Alibaba — e modelos destilados para raciocínio, como variantes do DeepSeek R1. Vale pontuar que os modelos utilizados na pesquisa foram lançados entre 2024 e o início de 2025.

Ao responder questões de múltipla escolha com a instrução prévia de atuar como um “especialista”, a IA atingiu precisão geral de 68%, abaixo do resultado sem nenhuma interpretação, no qual marcou 71,6%. Aqueles modelos que foram otimizados pelos fabricantes para obedecer “prompts de sistema” — como o Llama e o Qwen — são os que mais sofrem perda de precisão.

Segundo o estudo, quando o usuário insere a exigência de uma persona no comando, a IA ativa um “modo de seguimento de instruções” que consome recursos de processamento que, de outra forma, seriam dedicados à lembrança de dados factuais corretos. Já nos modelos de raciocínio pesado, como o DeepSeek-R1, a persona não fez muita diferença.

Em entrevista ao *The Register*, Zizhao Hu, doutorando da USC e coautor do artigo, afirmou que a descoberta se aplica diretamente ao desenvolvimento de software, mas fornecer detalhes e regras específicas sobre a arquitetura do projeto ou preferências de interface ainda é útil. Isso porque esses aspectos são de estruturação e formatação, áreas em que a IA responde bem a instruções de alinhamento.

Quando a tática funciona?

IA ainda pode receber instruções com “roleplay” (ilustração: Vitor Pádua/Tecnoblog)

Apesar de falhar em tarefas que exigem precisão, a técnica ainda tem utilidade comprovada no que o estudo chama de “tarefas dependentes de alinhamento”. Pedir para a IA atuar como um “Monitor de Segurança”, por exemplo, aumentou as taxas de recusa a ataques em 17,7. Além da segurança, o método se provou eficaz para adaptar tons de escrita, seguir regras rígidas de formatação, simular múltiplos agentes e gerar dados sintéticos.

Para as tarefas exatas, a equipe da USC — composta por Hu, Mohammad Rostami e Jesse Thomason — propôs uma técnica batizada de PRISM (Persona Routing via Intent-based Self-Modeling). O método ativa a persona apenas quando ela melhora respostas textuais e de estrutura, mas desliga o filtro e volta ao modelo base na hora de gerar saídas que dependem de conhecimento pré-treinado.

https://tecnoblog.net/noticias/pedir-para-ia-agir-como-especialista-prejudica-respostas-mostra-estudo/#goog_rewarded

O **Llama** (Large Language Model Meta AI) é uma família de modelos de linguagem de grande porte (LLMs) desenvolvida pela **Meta** (empresa controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp). Ele foi projetado para ser um modelo eficiente, capaz de rodar com alta performance mesmo em hardwares menos potentes do que os data centers gigantescos da OpenAI ou do Google.

06/04/2026 –

Ao copiar códigos de IA's importante colocar em Marck Dow, para o código vir na formatação correta, com espaço, virgulas, e pontos e viguluas, quebra de linhas corretos

https://www.ev.org.br/cursos/fluencia

curso do bradesco, muito bom, indicado pela professora

https://github.com/ansbilalgit/Books/blob/master/my%20job%20went%20to%20india.pdf

Sempre pedir para IA o pseudocódigo (em português) para entender a logica

Ex.:

Python é interpretada

Java é compilada

O que é Python?

O Python é uma das linguagens de programação mais populares e amadas do mundo. Imagine que, em vez de falar com o computador através de códigos matemáticos super complexos, você pudesse dar instruções usando algo muito próximo do inglês. É exatamente essa a proposta do Python.

Ela é uma linguagem de alto nível, o que significa que ela prioriza a leitura humana acima da eficiência bruta da máquina.

Por que o Python é tão especial?

O Python se destaca por alguns pilares fundamentais que o tornam a escolha favorita tanto de iniciantes quanto de especialistas:

Sintaxe Simples: O código é limpo e direto. O que levaria 10 linhas em outras linguagens, geralmente leva apenas 2 ou 3 em Python.

Versatilidade: Ele não serve para apenas uma coisa. Você pode criar desde um site simples até sistemas complexos de inteligência artificial.

Comunidade Gigante: Por ser muito usado, a quantidade de bibliotecas prontas e suporte na internet é imensa.

Interpretado: O computador executa o código quase instantaneamente enquanto você desenvolve, facilitando testes rápidos.

Onde ele é usado na prática?

Se você usa a internet, você interage com Python diariamente:

Inteligência Artificial e Ciência de Dados: É a linguagem número 1 para treinar modelos de IA e analisar grandes volumes de dados.

Desenvolvimento Web: Sites como Instagram, Pinterest e Spotify utilizam Python em seus servidores.

Automação de Tarefas: Excelente para criar scripts que automatizam processos repetitivos, como organizar arquivos ou preencher planilhas.

Educação: É a principal linguagem utilizada em escolas e universidades para ensinar lógica de programação.

Curiosidade: O nome "Python" não veio da cobra píton, mas sim do grupo de comédia britânico Monty Python, do qual o criador da linguagem, Guido van Rossum, era fã!

Exemplo de Código (O famoso "Olá, Mundo")

```
print("Olá, Mundo! Este é o Python.")
```

Prompt estruturado: Atue como professor. Explique Python para um iniciante usando analogias simples em 2 parágrafos.

Entendendo o Python: Uma Analogia Simples

O Python é como o manual de instruções definitivo de um conjunto de Lego, mas escrito em uma linguagem tão clara que parece que você está conversando com um amigo bilíngue que fala "humanês" e "computadorês". Enquanto outras linguagens podem parecer códigos secretos cheios de símbolos confusos, o Python foca na legibilidade. Se você quer que o computador exiba uma mensagem, basta escrever print("Olá"). É como dar comandos diretos

a um assistente muito eficiente: você define as regras e ele as executa seguindo uma lógica que faz sentido imediato para quem lê.

A Analogia da Cozinha

Para entender o funcionamento interno, imagine uma cozinha bem organizada:

Variáveis: São como potes de mantimentos com etiquetas claras (ex: "Açúcar" ou "Farinha") onde você guarda dados para usar depois.

Funções: São como receitas em um caderninho. Em vez de explicar o passo a passo toda vez, você apenas diz "Siga a receita de Bolo".

Bibliotecas: O Python já vem com muitas dessas "receitas" prontas, permitindo que você crie desde ferramentas simples até inteligências artificiais sem precisar reinventar a roda.

Analise crítica

O prompt estruturado trouxe uma resposta mais rápida e organizada, que não fugia do asunto e explicava de maneira mais simples

Codigo

Prompt generico: O que é python?

Resposta Gemini

O que é Python?

O **Python** é uma das linguagens de programação mais populares e amadas do mundo. Imagine que, em vez de falar com o computador através de códigos matemáticos super complexos, você pudesse dar instruções usando algo muito próximo do inglês. É exatamente essa a proposta do Python.

Ela é uma linguagem de **alto nível**, o que significa que ela prioriza a leitura humana acima da eficiência bruta da máquina.

Por que o Python é tão especial?

O Python se destaca por alguns pilares fundamentais que o tornam a escolha favorita tanto de iniciantes quanto de especialistas:

* **Sintaxe Simples:** O código é limpo e direto. O que levaria 10 linhas em outras linguagens, geralmente leva apenas 2 ou 3 em Python.
* **Versatilidade:** Ele não serve para apenas uma coisa. Você pode criar desde um site simples até sistemas complexos de inteligência artificial.
* **Comunidade Gigante:** Por ser muito usado, a quantidade de bibliotecas prontas e suporte na internet é imensa.
* **Interpretado:** O computador executa o código quase instantaneamente enquanto você desenvolve, facilitando testes rápidos.

Onde ele é usado na prática?

Se você usa a internet, você interage com Python diariamente:

1. **Inteligência Artificial e Ciência de Dados:** É a linguagem número 1 para treinar modelos de IA e analisar grandes volumes de dados.
2. **Desenvolvimento Web:** Sites como **Instagram, Pinterest e Spotify** utilizam Python em seus servidores.
3. **Automação de Tarefas:** Excelente para criar scripts que automatizam processos repetitivos, como organizar arquivos ou preencher planilhas.
4. **Educação:** É a principal linguagem utilizada em escolas e universidades para ensinar lógica de programação.

> **Curiosidade:** O nome "Python" não veio da cobra píton, mas sim do grupo de comédia britânico **Monty Python**, do qual o criador da linguagem, Guido van Rossum, era fã!

Exemplo de Código (O famoso "Olá, Mundo")

```python
print("Olá, Mundo! Este é o Python.")
```

Prompt estruturado: Atue como professor. Explique Python para um iniciante usando analogias simples em 2 parágrafos.

Entendendo o Python: Uma Analogia Simples

O **Python** é como o manual de instruções definitivo de um conjunto de Lego, mas escrito em uma linguagem tão clara que parece que você está conversando com um amigo bilíngue que fala "humanês" e "computadorês". Enquanto outras linguagens podem parecer códigos secretos cheios de símbolos confusos, o Python foca na **legibilidade**. Se você quer que o computador exiba uma mensagem, basta escrever `print("Olá")`. É como dar comandos diretos a um assistente muito eficiente: você define as regras e ele as executa seguindo uma lógica que faz sentido imediato para quem lê.

A Analogia da Cozinha

Para entender o funcionamento interno, imagine uma **cozinha bem organizada**:

* **Variáveis:** São como potes de mantimentos com etiquetas claras (ex: "Açúcar" ou "Farinha") onde você guarda dados para usar depois.
* **Funções:** São como receitas em um caderninho. Em vez de explicar o passo a passo toda vez, você apenas diz "Siga a receita de Bolo".
* **Bibliotecas:** O Python já vem com muitas dessas "receitas" prontas, permitindo que você crie desde ferramentas simples até inteligências artificiais sem precisar reinventar a roda.

Analise crítica

O prompt estruturado trouxe uma resposta mais rápida e organizada, que não fugia do asunto e explicava de maneira mais simples